FORTEBANK · DATATHON 26

CASHGUARD

Проверка видео кассира: таймкод, кадр-доказательство и пункт акта НБРК — за минуты, без облака

Локально, open source · Обработка до 5 минут · Решение принимает человек

ЗАДАЧА

Часы видео смотрит человек. Нужно показать ему только нужные секунды

Вердикт и доказательство

«Нарушение не обнаружено» или «Признаки возможных нарушений», тип, таймкод, 1–3 кадра

Обоснование нормой

Пункт акта НБРК с adilet.zan.kz, без выдуманных ссылок и юридических выводов

Жёсткие рамки

Только локальные модели, API с ключом, не дольше 5 минут на видео, другой ракурс в финале

> По FAQ кейса пропуск нарушения недопустим, а ложных срабатываний должно быть как можно меньше. Под это и настроен сервис.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Два независимых источника находок

1 · DETECT

Кадры и объекты

До 4 кадров/с, YOLOv8n и YOLO-World: люди, телефоны, сумки, деньги

2 · PREPARE

Сцена

Рабочее место находится само, стол увеличивается, CLIP-эмбеддинги 2 раза в секунду

3 · JUDGE

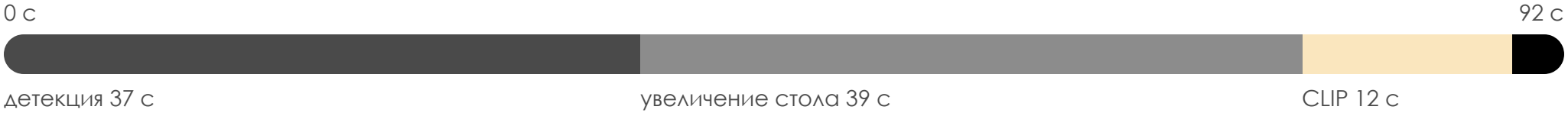
Правила + модель

Правила объясняют до пикселя, модель видит сцену целиком. При совпадении остаётся правило

> Модель смотрит не на «какая это комната», а на «что поменялось»: из каждого эмбеддинга вычитается медиана этого же ролика. Это помогает на новом ракурсе.

ПУТЬ ОДНОГО ВИДЕО

Ролик X-4, 73 секунды: отчёт через 92 секунды



Когда	Где в коде	Что происходит	Зачем
0 с	main.py, jobs.py	видео на диск, задача в PostgreSQL и очередь	API сразу отдаёт job_id
0–37 с	video.py, detector.py	291 кадр, YOLOv8n и YOLO-World	частота под лимит 5 минут
37–76 с	scene.py	рабочее место, стол ×2, мелкие предметы	телефон — 15 пикселей
76–89 с	embedder.py, learned.py	CLIP 2 раза в секунду, модель	видеть изменения сцены
89–92 с	rules.py, evidence.py, store.py	эпизоды, кадры, нормы, запись	отчёт и доказательства

Найдено: «наличные оставлены открыто» на 50 с (в разметке — 57 с), уверенность 0,49 после калибровки · CPU, 12 ядер, без GPU

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПРОВЕРЯЮЩИЙ

Момент, а не всё видео

- Таймкод и переход к нему в плеере
- 1–3 кадра с рамками людей и предметов
- Что видно и почему это может быть нарушением — раздельно
- Пункт акта с дословной цитатой и ссылкой
- Кнопка «Проверка человеком»: подтвердить или исправить

Возможное нарушение · 00:12.5

Постороннее лицо в помещении кассы

Что видно: в помещение кассы входит человек, пока там работают с ценностями (2,5 с)

> Пост. Правления НБРК от 24.02.2020 № 14, п. 8: «Кассовый узел подлежит изолированию…»

Подсказка для проверки человеком, а не юридическое заключение

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

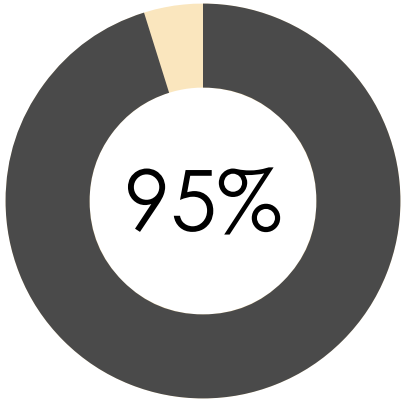
Два акта НБРК, ссылки только на прямые пункты

Что видно в кадре	Основание
Рабочее место, наличные, сумка или сейф оставлены открытыми	№ 231, п. 20
Пересчёт вне поля зрения клиента; клиент ушёл до конца пересчёта	№ 231, п. 31 пп. 4); п. 35
Пересчёт без контролирующего работника	№ 231, п. 42
Сумка инкассатора принята без проверки	№ 231, п. 24 пп. 3)–4); п. 25
Телефон, личные вещи, деньги к карману	№ 231, п. 12
Посторонний в кассе; дверь кассы открыта; камера перекрыта	№ 14, п. 8; п. 16 пп. 1), 6)

№ 231 — Правила кассовых операций и инкассации (29.11.2019). № 14 — Правила охраны и устройства помещений БВУ (24.02.2020). Тексты сверены с редакциями 2026 года на adilet.zan.kz.

РЕЗУЛЬТАТ СЕРВИСА

Находит 21 нарушение из 22 на роликах, которых не видел



recall: 21 из 22 нарушений

15/20
ложных тревог на чистых

4,5 с
медиана ошибки таймкода

Вариант	Верный вердикт	Recall	Ложные тревоги	MCC
Всегда «нарушение»	22/42	22/22	20/20	0,00
Только правила	20/42	4/22	4/20	−0,02
Только обученная модель	27/42	21/22	14/20	0,34
Правила + модель (в сервисе)	**26/42**	**21/22**	**15/20**	**0,29**

42 размеченных ролика, 10 фолдов по роликам: каждая цифра — на видео вне обучения

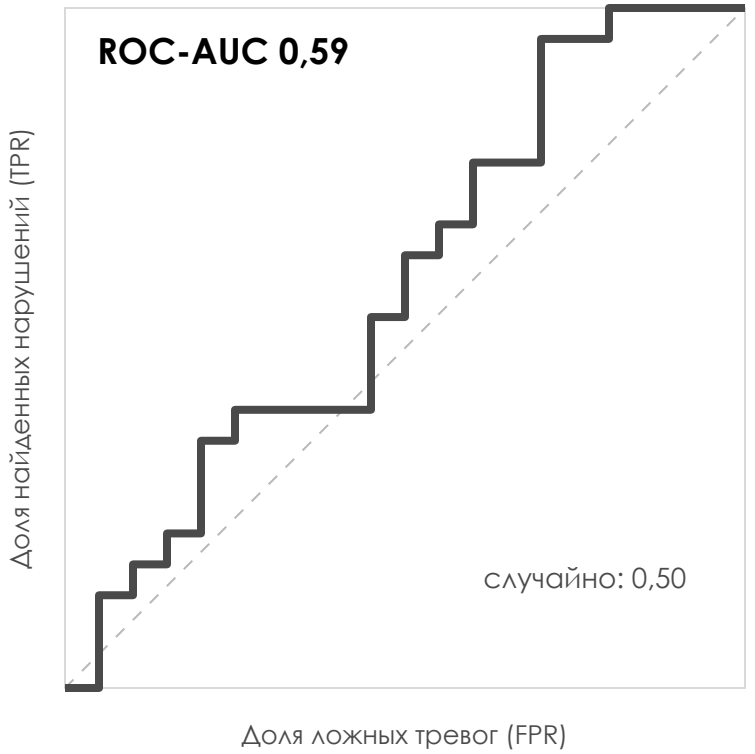
ОБУЧЕННАЯ МОДЕЛЬ

Метрики на отложенных видео

Recall	Precision	F1
0,95	**0,60**	**0,74**

MCC	PR-AUC	Brier
0,34	**0,60**	**0,30**

	Найдено	Чисто
Нарушение	**21 TP**	**1 FN**
Без нарушения	**14 FP**	**6 TN**



УВЕРЕННОСТЬ И ПОРОГ

Уверенность в отчёте — откалиброванная вероятность

Калибровка Platt

ECE до → ECE после

0,24 → 0,08

«Уверенность 70%» теперь значит, что примерно в 7 случаях из 10 нарушение есть. Калибровка включается, только если на отложенных видео она лучше сырой оценки

Порог выбирает банк

Политика	Найдено	Ложные	Цена
MCC (сейчас)	21/22	14/20	24
Мин. стоимость	**22/22**	**16/20**	**16**

Цена: пропуск = 10, ложная тревога = 1. Переключается одной настройкой THRESHOLD_POLICY

УСТОЙЧИВОСТЬ

Другой ракурс выдерживает, сжатие — нет

Каждый из 42 роликов искажён и заново пропущен через модель, которая его не видела. Порог тот же, что в сервисе.

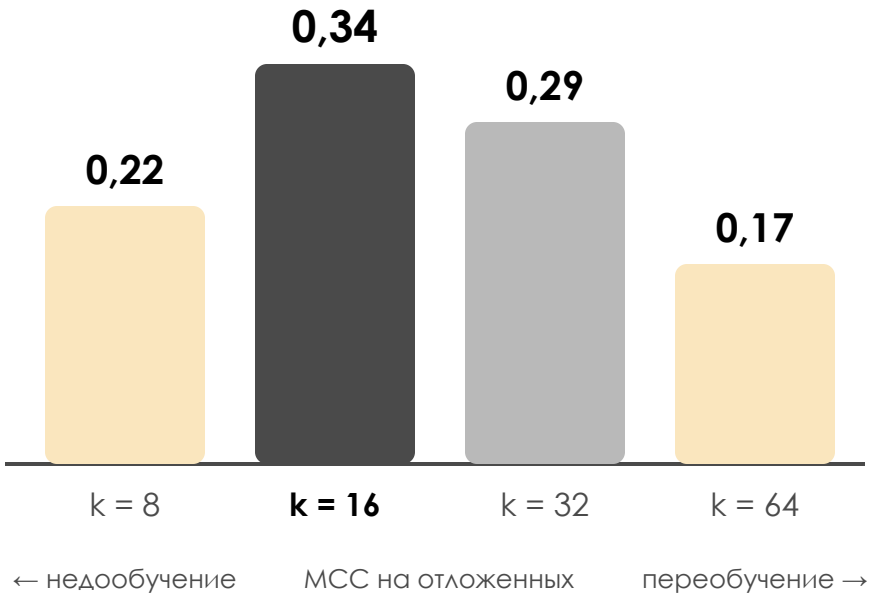
- Ракурс: ROC-AUC 0,60 против 0,59 — вычитание «нормы» ролика работает
- Темнота: recall падает до 0,73
- Сильное сжатие и перекрытие кадра: разделение на уровне случайного
- Аугментация проверена и отклонена: роняет recall на чистых видео

Условие	Recall	Ложные	ROC-AUC
Без искажений	0,91	0,75	0,59
Другой ракурс	**0,86**	**0,80**	**0,60**
Темно, ×0,35	0,73	0,55	0,63
Сжатие, JPEG 12	0,86	0,90	0,50
Перекрытие 35%	0,86	0,80	0,46

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ

Сложность модели выбирают отложенные видео

- Кросс-валидация по роликам: кадры одного видео не попадают и в обучение, и в проверку
- Сетка: размер PCA k и регуляризация C
- Порог тоже выбирается на отложенных оценках
- Каждое видео весит одинаково
- ROC-AUC на обучении 0,76, на отложенных 0,61 — разрыв 0,15 на границе; сервис показывает это открыто



ДООБУЧЕНИЕ

Модель учится на подтверждениях проверяющих

Отчёт

Эмбеддинги видео сохраняются, само видео удаляется

→

Проверяющий

Есть нарушение или нет, секунда, тип — в таблицу reviews

→

Переобучение

После 3 новых ответов, в фоне, когда очередь пуста

→

Ворота

MCC не хуже, recall не упал, на новых видео не хуже текущей

Каждая версия хранится

Строка в model_versions: параметры, метрики, причина решения. Откат на любую версию — одна кнопка

Проверено вживую

3 подтверждения → v1 с MCC 0,38, но recall упал с 95% до 67%. Ворота её отклонили, работает прежняя

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Два контейнера, ни одного облачного вызова

Сервис

FastAPI, очередь задач, React-интерфейс на RU / KZ / EN. API по ключу X-API-Key, как в Т3

PostgreSQL 16

jobs, violations, evidence_frames, reviews, model_versions. Ограничения CHECK, одна активная модель

Модели

YOLOv8n, YOLO-World, CLIP ViT-B/32 — open source. Наша модель — 200 КБ numpy

171 с

самый длинный ролик (142 с) на CPU

0

обращений в сеть после сборки

35

автотестов, включая живой Postgres

КОМАНДА

Четыре зоны ответственности

ML / CV

[Имя]

Детекция, рабочее место, CLIP-модель, кросс-валидация, калибровка, отчёт о качестве

BACKEND / MLOPS

[Имя]

API, очередь и дедлайн, PostgreSQL, дообучение и версии, Docker, тесты

FRONTEND / UX

[Имя]

Загрузка, отчёт и кадры, проверка человеком, RU / KZ / EN, тёмная тема

ДОМЕН / ПРАВО

[Имя]

Разметка 42 видео, акты НБРК, тексты и цитаты, метрики, README, питч

ОГРАНИЧЕНИЯ

Что пока работает плохо и почему

Много ложных тревог

15 из 20 чистых роликов. «Правильный уход» отличается от нарушения заблокированным экраном в 20 пикселей

Тип часто неточный

22 нарушения на 13 ситуаций: точного типа на новом видео нет, в 10 из 22 случаев назван соседний с той же нормой

Одна комната, сжатие

Другой ракурс проверен только имитацией. Сильное сжатие и перекрытие кадра модель пока не выдерживает

Не видно — не проверяем

Проводки, сверки, пломбы и полномочия по видео не проверяются. Лица не распознаются, звук не используется

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Пилот в одном отделении: 2–3 недели подтверждений от проверяющих

Каждое подтверждение — новый размеченный пример. Модель переобучается сама и включается, только если стала не хуже

Интерфейс и API по ключу · Метрики — вкладка «Качество модели» · Запуск — README, 8 шагов

СПАСИБО